INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

ENFERMERÍA VETERINARIA

MODALIDAD:

PRESENCIAL

ASIGNATURA:

MICROBIOLOGÍA

PROFESOR:

ING. LESLY MORENO ORNA

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	ENFERMERÍA VETERINARIA	**Modalidad:**	PRESENCIAL
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	19/11/2025
Nombre de la asignatura:	MICROBIOLOGÍA	**Nivel:**	Nivel II
Código de la asignatura:	UP02-05	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-04	Bioquímica	I	UP03-04	Estética de Animales	III

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		72	40	32

Nro. de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
Aula 4	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Flor Dayana Espinoza Mina	Flor.espinoza@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Alimentos	Master en Sistemas Integrados de Gestión (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Lesly Katherine Moreno Orna	lesly.moreno@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera en Biotecnología	N/A

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Conocer y analizar los principios de la microbiología. Analizar e identificar los diferentes elementos de la microbiología.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Estética de Animales
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	N/A	N/A
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	N/A	N/A

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Microbiología es una rama de la Biología, que se encarga del estudio de los organismos microscópicos (que no son perceptibles a simple vista) y el mundo en el cual se desarrollan. El estudiante podrá distinguir los diferentes tipos de organismos microscópicos que han sido descubiertos hasta la actualidad, así como las enfermedades que pueden provocar a organismos más grandes, asimismo del control microbiano que se puede desarrollar.

Con las prácticas de laboratorio los estudiantes podrán descubrir un mundo microscópico que se desarrolla junto a nosotros y que muchas veces pasa desapercibido, así mismo, aprenderán acerca del correcto manejo de los implementos, materiales e insumos. Para la enseñanza de esta temática se utilizarán herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial para generar talleres de aprendizaje, presentaciones y actividades lúdicas que faciliten y motiven al estudiante al aprendizaje de la microbiología.

La microbiología abarca el tratado de la complejidad de la existencia de la vida microbiana y los factores determinantes para la evolución de la misma, el análisis, estudio y comprensión de todos los procesos microbiológicos que se llevan a cabo en los organismos vivos. Dentro de sus contenidos mínimos están la introducción a la microbiología, microorganismos procariotas,

microorganismos eucariotas, nutrición y crecimiento microbiano I y II, diversidad del mundo microbiano, y los cultivos microbianos.

La materia de microbiología es importante para los estudiantes porque les permite conocer y entender los mecanismos especializados de ciertas especies y su desarrollo en la tierra a través de procesos complejos que implican a su vez acciones físicas y químicas, lo que garantiza su supervivencia en el ambiente.

El estudiante debe conocer y aprobar la asignatura para continuar con el desarrollo de la carrera, debido a que la materia brinda herramientas cognitivas y destrezas teóricas acerca del entorno natural microbiano y sus interacciones con el medio ambiente. Esto le permite comprender de manera integral los componentes patógenos, los virus, parásitos, bacterias y demás microorganismos que afectan a los animales y al ser humano. Dentro de las técnicas de enseñanza utilizadas se usa la clase invertida en determinadas ocasiones, también el cuestionamiento permanente al estudiante para que busque y encuentre las respuestas pertinentes, bajo la supervisión y guía del docente, y también mediante el uso de herramientas o instrumentos lúdicos que permiten una mejor comprensión de los conceptos tratados en clases.

La materia de microbiología aporta al estudiante en la cultura general del conocimiento, es decir, no solo brinda herramientas cognitivas relacionadas a su profesión, sino que es parte del conocimiento y cultura general referente al mundo microbiano, origen de los seres vivos y las diferentes especies, sus interacciones con el ecosistema, su influencia e importancia para el ser humano, además, establece la premisa de que no se puede avanzar con un rumbo cierto sin saber primero de dónde venimos, y plantear la interrogante filosófica, acerca de por qué estamos en este mundo, cómo fue creado y cuál es el antepasado más antiguo que tienen los animales y el ser humano.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Distingue e interpreta los aspectos morfológicos, estructurales, fisiológicos e inmunológicos de las bacterias, hongos, virus y priones utilizando asertivamente los métodos de diagnóstico microbiológicos e inmunológicos y respetando las medidas de bioseguridad. Evalúa los mecanismos de interacción hospedador-parásito y medio ambiente, valora los factores de patogenicidad y de infecciosidad.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los fundamentos sobre la ciencia de la Microbiología, mediante el análisis de información y casos reales, para relacionar la Microbiología a su carrera de estudio.
Procedimental	Relacionar los conceptos de la Microbiología, mediante el desarrollo de prácticas y talleres, para que el estudiante interiorice los conocimientos adquiridos.

Actitudinal	Fomentar una actitud responsable sobre el trabajo dentro de un laboratorio y el cumplimiento de normas que permitirán el óptimo desarrollo dentro de las actividades.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Distingue e interpreta los aspectos morfológicos, estructurales, fisiológicos e inmunológicos de las bacterias, hongos, virus y priones utilizando asertivamente los métodos de diagnóstico microbiológicos e inmunológicos y respetando las medidas de bioseguridad. Evalúa los mecanismos de interacción hospedador-parásito y medio ambiente, valora los factores de patogenicidad y de infecciosidad.	Conocer y analizar los principios de la microbiología.	El estudiante será capaz de describir y explicar los principios fundamentales de la microbiología, incluyendo la estructura y función de los microorganismos, y los métodos de cultivo y análisis microbiológico.	Media
		El estudiante podrá identificar y clasificar los diferentes tipos de microorganismos, como bacterias, hongos, virus y priones, según sus características morfológicas, estructurales y fisiológicas.	Media
	Analizar e identificar los diferentes elementos de la microbiología.	El estudiante será capaz de aplicar técnicas de laboratorio microbiológico para el aislamiento, cultivo, y análisis de microorganismos, utilizando métodos estandarizados y respetando las normas de bioseguridad.	Alta
		El estudiante podrá analizar e interpretar datos microbiológicos para evaluar la presencia y características de microorganismos en muestras, y utilizar esta información para desarrollar conclusiones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente.	Alta

6. EJE TRANSVERSAL

5.2 Habilidades blandas:	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.

5.3 Educación ambiental:	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
5.4 Competencias digitales:	Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: BASES MICROBIOLÓGICAS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Relacionar a los estudiantes con los conceptos básicos de Microbiología y reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Bioquímica.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante será capaz de describir y explicar los principios fundamentales de la microbiología, incluyendo la estructura y función de los microorganismos, y los métodos de cultivo y análisis microbiológico.
PERIODO	17/11/25 al 14/12/25

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE									
N° DE SEMANA	**CONTENIDOS**	**Aprendizaje en contacto con el docente**		**Aprendizaje práctico experimental**		**Aprendizaje autónomo**		**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		

1	Introducción a la Microbiología	3 HS	**Aproximación** Identificar los conceptos básicos de la Microbiología. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre los conceptos básicos y realizar la tarea planificada.	2 HS	Realizar lluvia de ideas con los elementos básicos de la microbiología en grupos de 3 para posterior socialización.	Quizz	Realizar una evaluación escrita.

2	Clasificación y estructura de los microorganismos	3 HS	**Aproximación** Estudiar la clasificación y estructura de los microorganismos **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre los temas tratados, usando un foro y realizar la tarea planificada.	2 HS	Realizar una maqueta de su estructura microbiana favorita.	Identificación de microorganismos por fotos.	Realizar una evaluación escrita

3	Métodos de cultivo y aislamiento de microorganismos	3 HS	**Aproximación** Evaluar los métodos e cultivo y aislamiento de microorganismos . **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Desarrollar la tarea planificada.	2 HS	Realizar un taller sobre un medio sólido en casero.	Quizz	Realizar una evaluación escrita.
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**12 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: INFECCIONES MICROBIANAS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aprender sobre las infecciones provocadas por los microorganismos, mediante el análisis de casos que permitirán a los estudiantes analizar todos los conceptos analizados.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante será capaz de aplicar técnicas de laboratorio microbiológico para el aislamiento, cultivo, y análisis de microorganismos, utilizando métodos estandarizados y respetando las normas de bioseguridad.
FECHA	15/12/25 al 25/01/26

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Esterilización, desinfección y bioseguridad	3 HS	**Aproximación** Comprender los procesos de esterilización, desinfección y bioseguridad. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre los conceptos de esterilización y desinfección tanto del personal como de equipos.	2 HS	Realizar un video explicativo del uso de EPP y los riesgos de su uso indebido en el laboratorio.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

2	Mecanismos de patogenicidad microbiana	3 HS	**Aproximación** Identificar los conceptos patogenicidad. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Identificar los mecanismos patógenos de los microrganismos.	2 HS	Realizar un taller en parejas sobre la clase tratada. (Lectura de caso clínico de patogenicidad)	Quizz	Realizar una evaluación escrita

3	Respuesta inmune a las infecciones microbianas	3 HS	**Aproximación** Identificar las respuestas inmunes a las infecciones microbianas. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre las respuestas inmunes a las infecciones microbianas.	2 HS	Realizar un organizador gráfico en parejas sobre la clase tratada.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

4	Diagnóstico microbiológico veterinario	3 HS	**Aproximación** Identificar casos prácticos de diagnostico microbiano. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Evaluar casos de diagnóstico microbiano veterinario.	2 HS	Realizar un taller en parejas sobre comparación de técnicas diagnósticas microbiológicas.	Quizz	Realizar una evaluación escrita
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**8 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**21 HORAS**		**28 HORAS**		**14 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL

UNIDAD N° III: BACTERILOGÍA VETERINARIA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Evaluar casos prácticos para que el estudiante comprenda mediante ejemplos algunos de los microrganismos que afectan a varios animales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante podrá analizar e interpretar datos microbiológicos para evaluar la presencia y características de microorganismos en muestras, y utilizar esta información para desarrollar conclusiones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente.
FECHA	23/02/26 al 15/03/26

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Antimicrobianos y resistencia bacteriana	3 HS	**Aproximación** Evaluar los conceptos de antimicrobianos y resistencia bacteriana. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar los temas de antimicrobianos y resistencia bacteriana.	2 HS	Realizar un foro de debate.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

2	Bacteriología veterinaria I	3 HS	**Aproximación** Evaluar casos de bacteriología. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Evaluar casos de bacteriología veterinaria.	2 HS	Evaluar casos prácticos con posterior glosario.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

3	Bacteriología veterinaria II	3 HS	**Aproximación** Evaluar casos de bacteriología. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Evaluar casos de bacteriología veterinaria	2 HS	Evaluar casos prácticos propuestos en clases.	Quizz	Realizar una evaluación escrita
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9 HORAS**		**12 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: VIROLOGÍA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Evaluar los virus que pueden afectar a los animales y evaluar las normativas para el control de procesamiento de productos de origen animal.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante podrá analizar e interpretar datos microbiológicos para evaluar la presencia y características de microorganismos en muestras, y utilizar esta información para desarrollar conclusiones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente.

FECHA	16/03/26 al 12/04/26								
FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Virología veterinaria	3 HS	**Aproximación** Evaluar casos de virología veterinaria **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Evaluar casos de virología veterinaria	2 HS	Analizar caso de estudio.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

2	Micología en animales	3 HS	**Aproximación** Evaluar casos de micología en animales. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Evaluar casos de micotoxicosis.	2 HS	Realizar un muestreo rápido con pequeño informe.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

3	Microbiota normal y probióticos en animales.	3 HS	**Aproximación** Enseñar a los estudiantes sobre microbiota normal en los animales. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre el tema de microbiota normal y los probióticos en animales.	2 HS	Identificar un producto probiótico, analizar su etiqueta y relacionar sus microorganismos con el microbiota normal.	Quizz	Realizar una evaluación escrita

4	Microbiología ambiental y de alimentos en veterinaria	3 HS	**Aproximación** Enseñar a los estudiantes sobre microbiología ambiental y de alimentos en veterinaria. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación. **Refuerzo** Hacer una dinámica interactiva en la clase. **Evaluación** Realizar una evaluación escrita sobre los temas tratados	4 HS	Profundizar sobre normativas para la producción adecuada de alimentos de origen animal.	2 HS	Evaluar las normativas, discutirlas en un foro.	Quizz	Realizar una evaluación escrita
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**8 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**21 HORAS**		**28 HORAS**		**14 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**72 HORAS**		**40 HORAS**		**32 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	X	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	X	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	X	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

NOTA FINAL	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
	NOTA PARCIAL I	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, E, S. Fanning. (2018). Microbiología y enfermedades infecciosas veterinarias, Segunda edición. Zaragoza, España. Ed. Editorial Acribia.		X
P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, E, S. Fanning (2019). Elementos de microbiología veterinaria, Segunda edición. Zaragoza, España. Ed. Editorial Acribia.		X
Murray, P.R; Rosenthal, KE; Pfaller M.A (2006) Microbiología Médica Editorial Elseiver S.A. Madrid España. Pág 193-473		X
Quinn PJ, Morkey BK (2003) Elementos de Microbiología Veterinaria. Editorial Acribia S.A. Zaragoza. España. Pág. 29-133; 139-167.		X
Rodríguez I., Fernández C., Obregón AM., Zamora Y., Rodríguez J., Rodríguez NM., Berdaquera D., Llop A. (2007) Confirmación microbiológica de dos brotes emergentes de leptospirosis humana en Cuba Rev. Cubana Med. Trop. (59) No.1		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Stanchi, N.O (2007) Microbiología Veterinaria. Editorial Inter Médica. Buenos Aires. República Argentina. Pág. 179-370.		X
Granados, R., & Villaverde, M. (2003). Microbiología. Madrid: Paraninfo.		X
Montoya, H. (2008). Microbiología básica para el área de la salud y afines. Medellín, Costa Rica: Universidad de Antioquia.		X
Parés, R., & Juárez, A. (2002). Bioquímica de los microorganismos. Sevilla: Editorial Reverté.		X
Fraile, M., Navarro, J., & Prieto, J. (2011). Microbiología en ciencias de la salud: conceptos y aplicaciones. Barcelona: Elservier.		X
Stanch Nestor Oscar. (2015). Microbiología veterinaria. Buenos Aires, Argentina. Ed. Intermédica		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.

- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (Q10) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna.
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: LESLY KATHERINE MORENO ORNA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER VELASTEGUI LARA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Lesly Moreno Orna **Fecha:** 19/11/2025	**Nombre:** Francisco Velastegui **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**